

Virtual Networks

2026 Modernized Edition | Module 02: Virtual Networks

Virtual Private Cloud (VPC), 서브넷, IP 주소 관리, 라우팅, 방화벽 및 Cloud NAT 종합 가이드

모듈 02 학습 주제 (Agenda)

01. Virtual Private Cloud (VPC)

VPC 개념, 전역 네트워크 특징 및 구성 요소

02. 프로젝트, 네트워크, 서브네트워크

기본, 자동 모드 및 커스텀 모드 VPC 네트워크 비교

03. IP 주소 관리

내부/외부 IP 주소, 정적/임시 IP 및 Cloud DNS 연동

04. 경로 (Routes) 및 방화벽 규칙 (Firewall Rules)

라우팅 테이블 제어 및 상태 저장(Stateful) 방화벽 보안

05. 네트워크 가격 책정

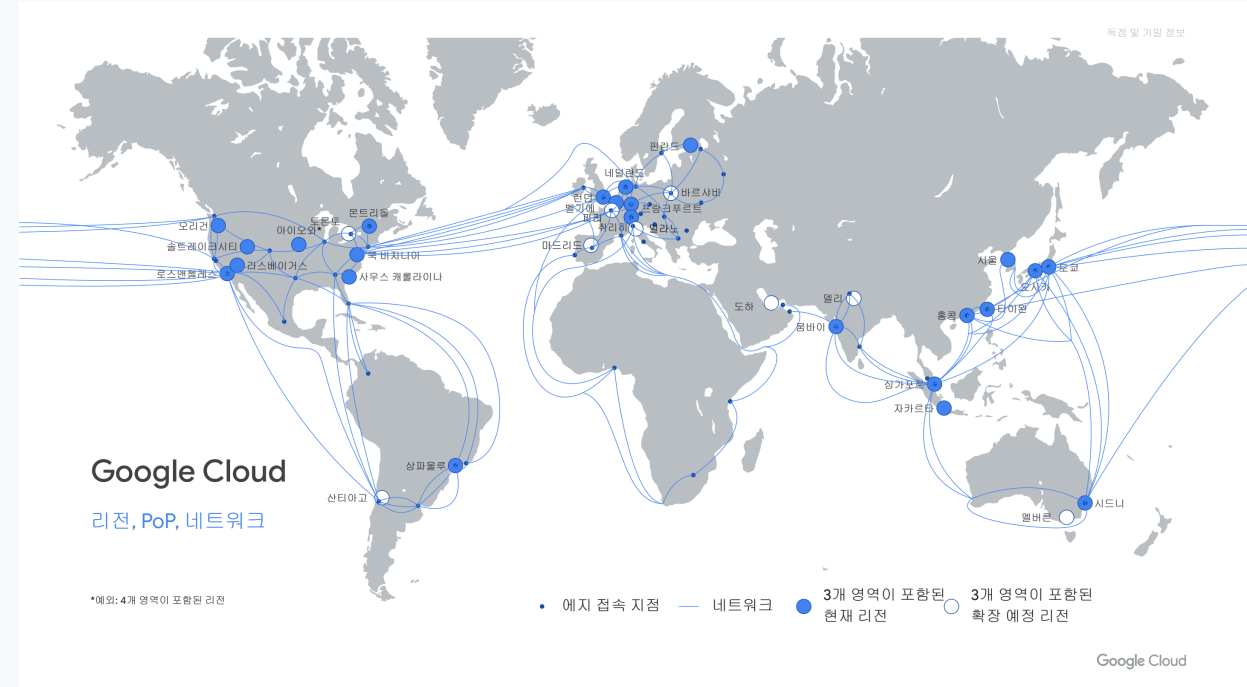
이동 트래픽(Egress) 및 IP 주소 요금 산정 방식

06. 일반적인 네트워크 설계 & 실습

VPC 구축 및 Google Cloud NAT 비공개 액세스 구현 실습

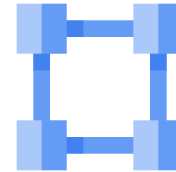
Google Cloud 글로벌 인프라 위치

- **글로벌 백본 네트워크:** 전 세계 40개 이상의 리전(Region)과 에지 접속 지점(PoP) 보유
- **고가용성 구조:** 리전마다 최소 3개 이상의 독립된 영역(Zone) 구성
- **전용 광케이블 사설망:** 지구를 둘러싼 Google 전용 고속 백본 광케이블망 제공



01. Virtual Private Cloud (VPC)

- Google Cloud의 핵심 가상 인프라 네트워크
- 전역(Global) 범위 네트워크: 단일 VPC 네트워크가 전 세계 모든 리전에 걸쳐 작동
- 유연한 리소스 격리 및 확장: 프로젝트 단위의 완벽한 네트워크 보안 격리 지원



Virtual Private Cloud

Global Software-Defined Network

VPC 네트워크 구성 객체 (VPC Objects)

조직 / 프로젝트

GCP 리소스 및 결제 계정을 연결하는 최상위 바운더리

네트워크 (Networks)

기본, 자동 모드, 커스텀 모드로 구성되는 전역 네트워크

서브네트워크 (Subnets)

특정 리전에 종속되는 IP 주소 대역 분할 공간

IP 주소 (IP Addresses)

내부/외부 IP, 임시(Ephemeral)/정적(Static) IP 주소 범위

경로 (Routes)

패킷이 목적지 IP로 도달하기 위한 라우팅 규칙

방화벽 규칙 (Firewalls)

상태 저장(Stateful) 방식의 트래픽 차단/허용 보안 정책

02. 프로젝트, 네트워크, 서브네트워크



프로젝트 및 네트워크의 관계

- **프로젝트 (Project):** GCP 리소스 및 서비스 결제를 연결하며 프로젝트당 최대 15개 네트워크 보유 가능
- **네트워크 (Network):** 자체 IP 주소 범위를 가지지 않으며 전 세계 모든 리전에 걸쳐 확장되는 전역 리소스
- **서브네트워크 (Subnet):** 특정 리전 내에 정의되는 IP 주소 범위이며 여러 영역(Zone)에 걸쳐 적용 가능

VPC 네트워크 3가지 모드 비교 (VPC Network Types)

구분	기본 모드 (Default)	자동 모드 (Auto Mode)	커스텀 모드 (Custom Mode)
서브넷 자동 생성	리전당 1개 자동 생성 (/20)	리전당 1개 자동 생성 (/20)	생성 안 됨 (사용자 직접 지정)
기본 방화벽 규칙	사전 정의 방화벽 규칙 포함	방화벽 규칙 직접 설정 필요	방화벽 규칙 직접 설정 필요
IP 범위 제어	고정 /20 CIDR 대역	/16 대역까지 확장 가능	IP 범위를 100% 완전 자유 제어
권장 유즈케이스	빠른 테스트 및 기본 체험	초기 프로토타입 개발	엔터프라이즈 운영 (강력 권장)

글로벌 시스템 격리 및 통신 방식

동일 VPC 내 리전 간 내부 통신

VM A(서울)와 VM B(오리건)가 서로 다른 리전에 있어도 **동일 VPC 내에서는 고속 내부 IP(Public IP)로 직접 무료 통신** 가능

서로 다른 VPC 간 통신

VM C와 VM D가 동일한 리전에 있더라도 서로 다른 VPC에 속해 있다면 **외부 IP(Public IP) 또는 VPC Peering을 통해서만 통신** 가능

서브네트워크의 영역(Zone) 교차 특성

서브넷은 리전 범위이며, 모든 영역(Zone)을 포함합니다

- 동일한 서브넷에 속한 VM 인스턴스라도 서울 리전의 **asia-northeast3-a, b, c** 등 서로 다른 영역(Zone)에 배치할 수 있습니다.
- 따라서 하나의 서브넷에 대해 **단일 방화벽 규칙**을 정의하면 여러 영역에 분산된 모든 VM에 일괄 적용됩니다.

인스턴스 중단 없는 서브넷 CIDR 무중단 확장



서브넷 IP 대역 확장 규칙 (Subnet Expansion)

1. **VM 중단 없음**: 실행 중인 가상 머신의 재부팅이나 삭제 없이 서브넷 CIDR 대역을 무중단 확장 가능
2. **단방향 확장**: IP 대역을 확장할 수는 있지만 축소할 수는 없음 (예: /24 → /22 가능)
3. **고유성 유지**: 다른 서브넷의 IP 대역과 중복될 수 없으며 유효한 CIDR 블록 내에 존재해야 함

03. IP 주소 관리 (IP Addressing)

◆ 내부 IP 주소 (Private IP)

- DHCP를 통해 서브넷 범위에서 VM에 자동으로 할당
- DHCP 임대는 24시간마다 자동 갱신되며, internal DNS에 자동 등록
- 동일 VPC 내부 및 연결된 네트워크 간 고속 통신에 사용

◆ 외부 IP 주소 (Public IP)

- 인터넷 통신을 위해 구글 IP 풀에서 할당
- ****임시 IP (Ephemeral)****: VM 중지 시 반납됨
- ****정적 IP (Static)****: 고정 IP로 사전 예약하여 영구 유지
- 자체 IP 가져오기 (BYOIP) 지원

내부 DNS 자동 변환 (Internal DNS Resolution)



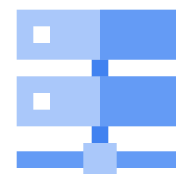
FQDN 호스트 이름 구조

[hostname].[zone].c.[project-id].internal

- 예시: `my-server.asia-northeast3-a.c.my-project-123.internal`
- GCP 내부 DNS 리졸버 IP: **169.254.169.254** (Compute Engine 메타데이터 서버 연동)

Cloud DNS를 활용한 외부 domain 영역 호스팅

- Google의 고성능 관리형 DNS 서비스
- 100% 업타임 SLA 보장: 글로벌 에지 네트워크를 통한 짧은 지연 시간 및 초고가용성
- 대규모 DNS 레코드 관리: 수백만 개의 A, CNAME, MX 레코드 자동 생성 및 업데이트 API 지원



Cloud DNS

100% SLA Managed DNS

04. 경로 (Routes) 및 방화벽 규칙 (Firewall Rules)

경로 (Routes)

- 패킷이 원하는 목적지 IP 대역으로 가기 위한 라우팅 테이블
- ****기본 경로****: 서브넷 간 통신 및 0.0.0.0/0 인터넷 게이트웨이 경로 자동 생성
- ****사용자 정의 경로****: VPN, Cloud NAT, 가상 방화벽 어플라이언스로 트래픽 전달

방화벽 규칙 (Firewall Rules)

- ****상태 저장(Stateful) 방식****: 요청 트래픽이 허용되면 응답 트래픽은 자동 허용
- ****분산형 방화벽****: 중앙 집중 병목 없이 각 VM 인스턴스 수준에서 직접 처리
- Network Tags 및 Service Account 기반 정교한 대상 지정 지원

05. 네트워크 가격 책정 (Pricing)

● 무료 트래픽 (Free)

VPC 내부 인바운드 트래픽 및 동일 Zone 내 내부 IP 트래픽 무료

● 리전 간 이동 (Egress)

서로 다른 리전 간 VM 데이터 이동 시 GB당 네트워크 전송 요금 발생

● 정적 외부 IP 미사용 요금

예약된 정적 외부 IP를 VM에 할당하지 않고 방치할 경우 미사용 수수료 부과

06. 일반적인 네트워크 설계 & 실습

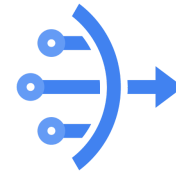


Lab 02. Implementing Private Google Access & Cloud NAT

- **실습 목표:** 외부 IP 주소가 없는 비공개 VM(Private VM)이 안전하게 패키지를 업데이트하고 Google Cloud API에 접속하는 아키텍처 구축
- **주요 구성 기술:**
 1. **Private Google Access:** 외부 IP 없이 내부 IP로 Cloud Storage 버킷에 직접 접속
 2. **Google Cloud NAT:** 외부 IP가 없는 VM에 아웃바운드 인터넷 게이트웨이 통로 제공

Cloud NAT (Network Address Translation) 아키텍처

- 완전 관리형 풀 매니지드 NAT 서비스
- 보안 우수성: 외부에서 내부 VM으로 들어오는 인바운드 접속은 100% 차단
- 아웃바운드 전용 통로: 비공개 VM이 OS 패치, 소프트웨어 업데이트를 위해 외부 인터넷으로 나갈 때 사용
- 고가용성 & 자동 스케일링: 게이트웨이 VM 관리 부담 없이 구글 백본에서 자동 분산 처리



Cloud NAT

Managed Outbound NAT

복습 퀴즈 01 (Review Question 1)

? Q1. Google Cloud의 Virtual Private Cloud (VPC) 범위에 대한 올바른 설명은 무엇인가요?

- A. 하나의 단일 영역(Zone)에만 국한된다.
- B. 하나의 단일 리전(Region)에만 생성할 수 있다.
- C. 전 세계 모든 리전에 걸쳐 확장되는 전역(Global) 리소스이다.
- D. 온프레미스 데이터센터 내부에서만 동작한다.

복습 퀴즈 01 정답 및 해설

정답: C

- **C (정답):** Google Cloud의 VPC는 단일 프로젝트 내에서 전 세계 모든 리전을 커버하는 **전역(Global) 소프트웨어 정의 네트워크**입니다.
- **A, B (오답):** 타 클라우드와 달리 리전이나 존 단위에 갇히지 않고 전 세계로 확장됩니다.
- **D (오답):** Google Cloud 인프라 기반 서비스입니다.

NEXT MODULE PREVIEW

감사합니다!

다음 장표: Module 03. Virtual Machines (Compute Engine VM)